

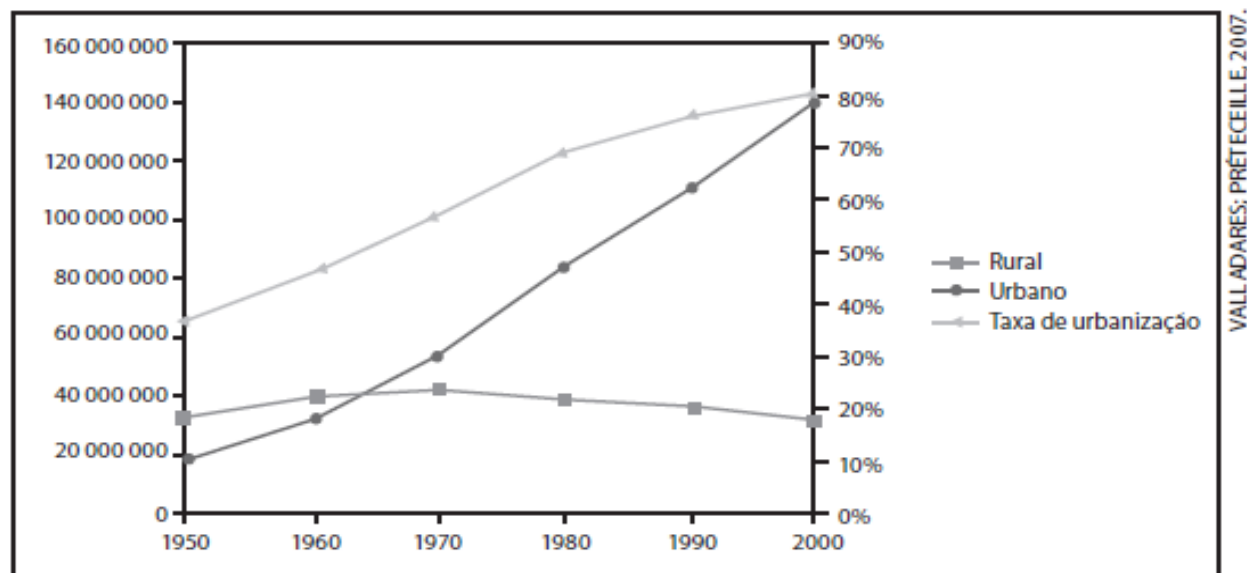
Projeto Urbano

Maurício Felzemburgh

1.0. Urbanização

a) Urbanização

Evolução da população urbana e rural e taxa de urbanização



- Crescimento espontâneo;
- Cidades planejadas.

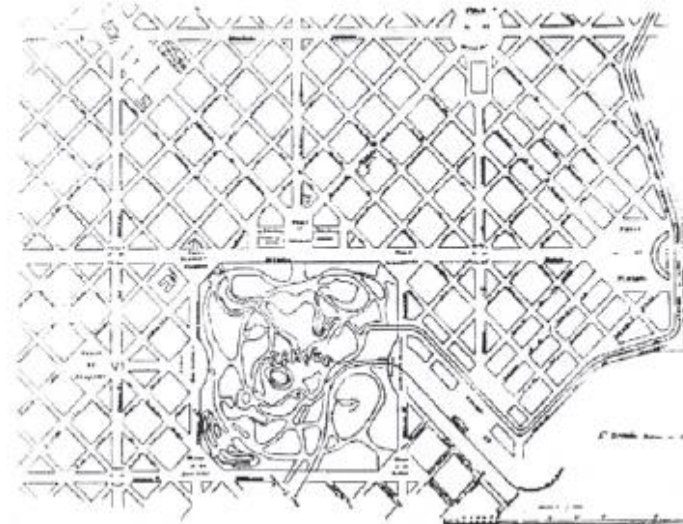
1.0. Urbanização

Mileto, Grécia



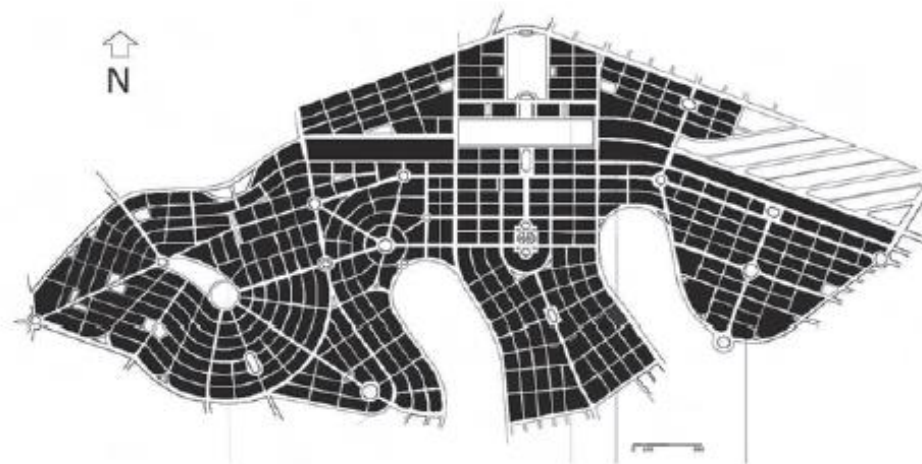
Disponível em: <www.upf.edu/materials/fhuma/portal_geos/tag/t2/img/2.07mileto.jpg>. Acesso em 05 jul. 2007.

Detalhe Plano Aarão Reis para Belo Horizonte (MG)



FERRARI, Célson. Curso de Planejamento Municipal
Integração do urbanismo. São Paulo: Ed. Pioneira, 1984.

Mapa de Maringá (PR)



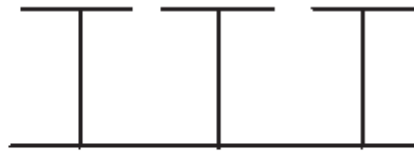
REGO et al, 2004.

1.0. Urbanização

- Malhas abertas e semi-abertas

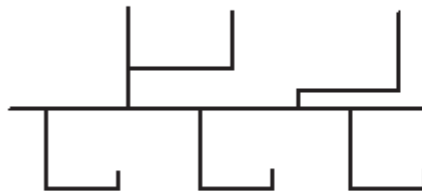


a) malha urbana conhecida como espinha de peixe.

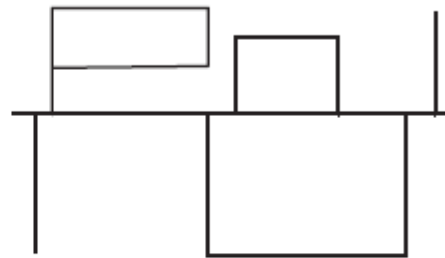


b) malha urbana com ruas sem saída em T.

MASCARÓ, 1994.



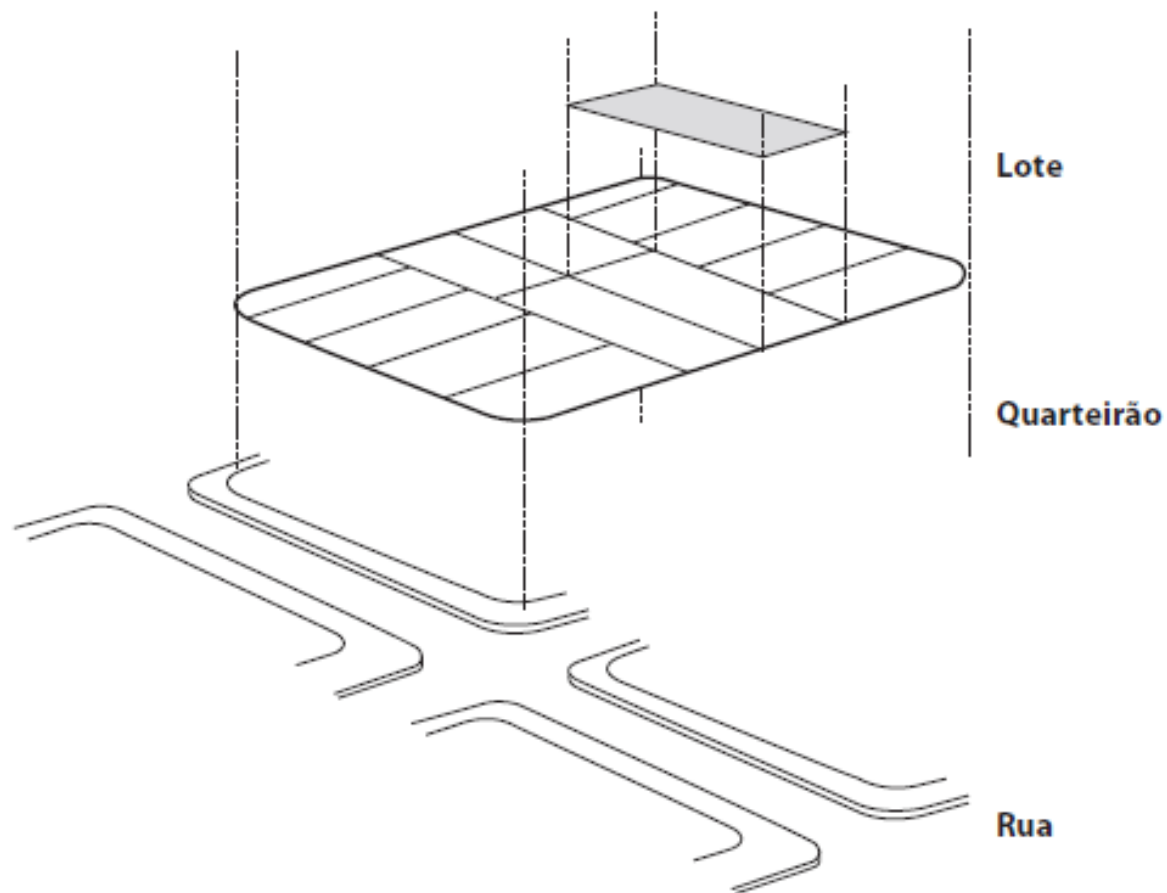
c) malha urbana aberta de traçado aberto.



d) malha urbana semi-aberta (com algumas ruas sem saída e outras em alça).

1.0. Urbanização

Elementos estruturantes do espaço urbano



1.0. Urbanização

a) Em geral o processo de ocupação urbana se caracteriza de um mesma forma, no Brasil e em muitas região do mundo:

- A ocupação territorial urbana sem o planejamento adequado.
- Ocupação irregular do solo;
- Regulamentos urbanísticos permissivos do ponto de vista ocupação e principalmente permeabilidade de solo ou sua inexistência;
- Inadequação ou ausência de fiscalização adequada;
- Infraestrutura de drenagem inexistente ou não adequada;
- Aspectos culturais diversos, a exemplo do descarte de resíduos;

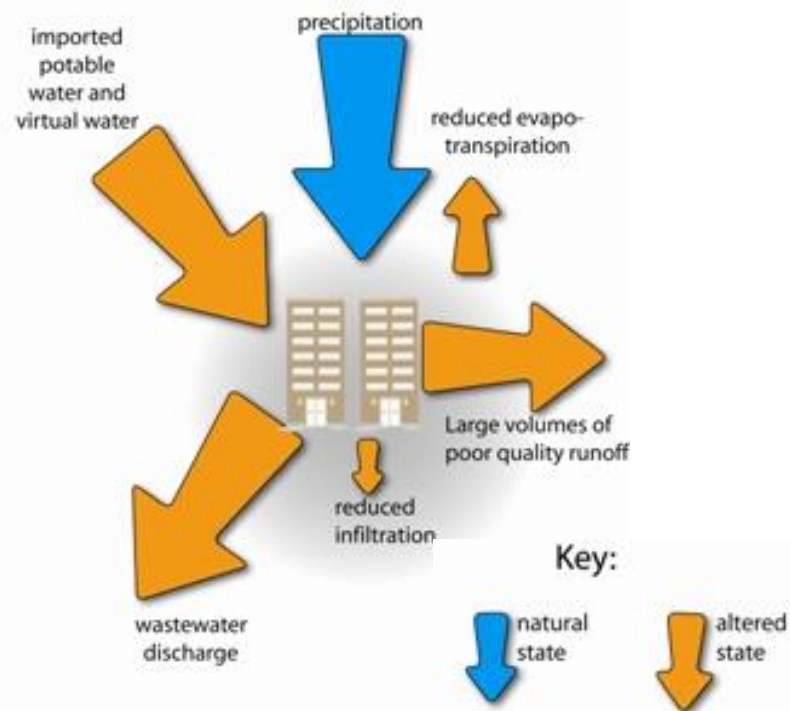


1.0. Urbanização

natural water balance



Urban water balance



1.0. Urbanização

- A impermeabilização de grandes áreas geradas pela urbanização aumenta o tempo de concentração na área urbana;
- Além disso, a ocupação urbana, segundo Righeto, aumenta a velocidade de escoamento superficial e portanto a erosão do solo, o transporte de sedimentos e o assoreamento de rios e lagos, reduzindo o volume útil dos corpos de água e diminuindo sua capacidade de retenção.
- Esses fatores estão intimamente associados a ocorrência, entre outros fenômenos, de inundações.





1.0. Urbanização

- c) A risco gerado no conduz ao pensamento de ações adequadas de manejo das águas pluviais em seu ciclo urbano;
- Segundo a Lei Federal nº 11.445/2007, o manejo das águas pluviais urbanas corresponde ao conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, do transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, do tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas associadas às ações de planejamento e de gestão da ocupação do espaço territorial urbano.
- Não se trata apenas do afastamento e escoamento da água dos pontos considerados críticos, mas de um conjunto de ações mais abrangentes.

1.0. Urbanização

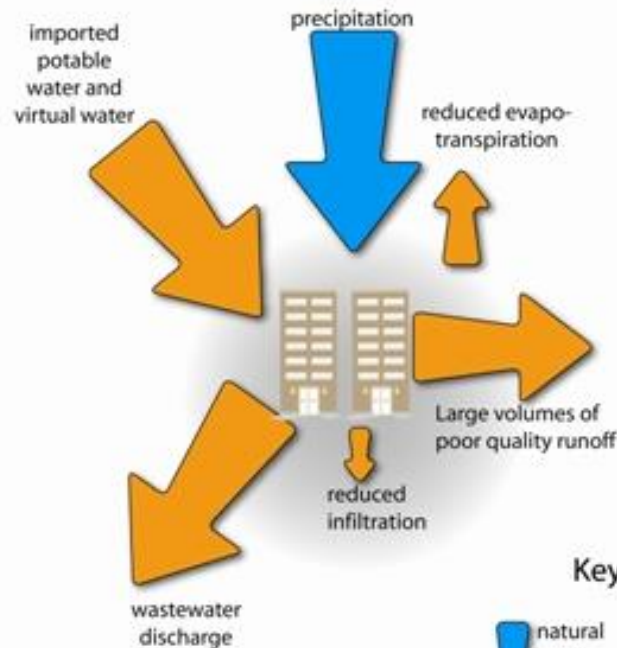
A ações de manejo devem essencialmente:

- Minimizar os impactos sobre os recursos naturais e sobre a hidrologia natural, protegendo a qualidade da água;
- Maximizar a retenção;
- Minimizar efluente a ser conduzido pela rede utilizando opções de reutilização e infiltração e aumentar a qualidade do que é gerado. Minimizam-se com isso custos de urbanização

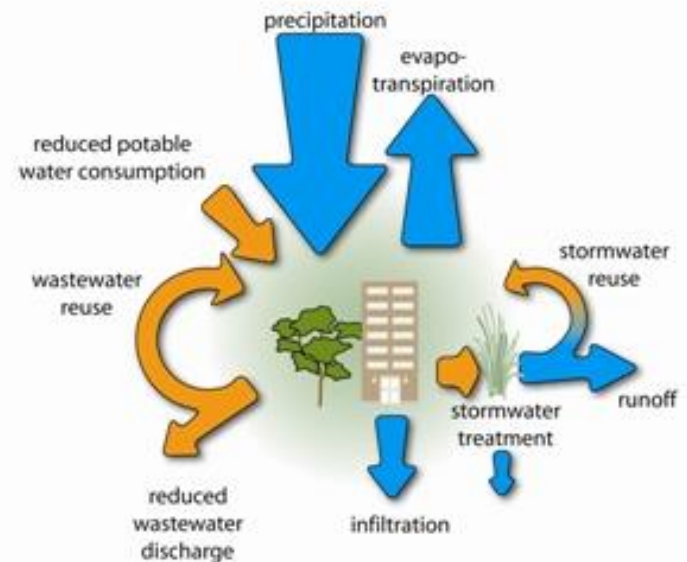
natural water balance



Urban water balance



WSUD water balance



Key:



2.0. Parcelamento do Solo

Conforme Lei Federal 6.766 de 19 de dezembro de 1979 que regulamenta o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas ou expansão urbana:

Art.2.o - O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta lei e a das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§1o - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§2o - Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

2.0. Parcelamento do Solo

Segundo Barreiros (2007)

a) Objetivos Formais

- Criar espaços adequados para habitação humana atendendo necessidades do mercado alvo ou demandas do mercado imobiliário;

b) Objetivos reais

- Maior rentabilidade do investimento empregado;
- Melhor aproveitamento do terreno;
- Garantir um retorno do capital no menor espaço de tempo possível.

2.0. Parcelamento do Solo

- Impactos da inserção de novas áreas urbanizadas repercutem na qualidade de vida dos moradores da cidade, implicando em grande responsabilidade por parte dos planejadores no que diz respeito à obtenção de cidades com boas condições de habitabilidade.

2.0. Parcelamento do Solo

Deverão ser conhecidos:

- Aspectos da topografia, geológicos, de fauna e flora do local, da permeabilidade do solo, geotécnicos, cursos d'água, áreas alagadiças, mananciais, linha de transmissão de energia, linhas teleféricas, adutoras e demais indicações que caracterizam o imóvel.
- Arruamentos existentes nas áreas confrontantes, abastecimento de água, redes de drenagem de águas pluviais, redes de esgoto etc.
- Leis de sistema viário, Plano Diretor e zoneamento e parcelamento do solo do município, além das leis estaduais e federais pertinentes.

Para Andrade e Romero (2007) o projeto de parcelamento sustentável constitui-se como resultado de um diagnóstico ambiental que possui três etapas:

- Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA);
- Estudo de Impacto de Vizinhança;
- Relatório de Impacto de Vizinhança;

Tabela 1 – Diagnóstico ambiental – (Tabela meio antrópico/Abastecimento de água)

Dados identificados	Qualificação dos dados	Informações e consequências	Conflitos e problemas	Observações e gráficos	Diretrizes propositivas
Abastecimento de água.	1. Abastecimento pelo Sistema Santa Maria/ Torto 1 260l/s e 500l/s com as respectivas cotas de 1 072m e 1 025m. Através das elevatórias próximas ao Ribeirão do Torto vai para ETA-Brasília.	1. Bacia de drenagem dentro do Parque Nacional de Brasília.	1. Erosões causadas por antigas cascalheiras.		1. Evitar o abastecimento apenas por esse sistema que abastece 30% do DF é reforçado pelo sistema do rio descoberto.
		2. Invasão de chácaras na Unidade de Conservação do Parque Nacional.	2. Áreas já ocupadas e contaminação de nascentes.		2. Retirar a ocupação irregular na unidade de conservação e fundos de vale nas proximidades do varjão.
		3. Longas tubulações.	3. Gastos com elevatórias e tubulações.		3. Criar soluções alternativas para o reaproveitamento da água da chuva e das águas residuais para jardins, lavagem de carros e descargas de vasos sanitários. (Tecnologias

Tabela 2 - Princípios de sustentabilidade utilizados na aplicação do parcelamento urbano

Princípios de sustentabilidade	Estratégias: concepção urbana	Técnicas urbanas
Mobilidade sustentável 	1. Propiciar aos moradores, locais de trabalho e lazer próximo às moradias para reduzir necessidades de deslocamentos.	Ciclovias Apenas vias locais de 6m para automóveis, separadas da rede de ciclovias e de caminhos para pedestres com 2,5m de largura. Vias iluminadas e sinalizadas.
Revitalização urbana e sentido de vizinhança 	1. Espaços Públicos que propiciem encontros, reuniões e trabalhos conjuntos. 2. Desenvolver um sentido de lugar. 3. Clube local com área de lazer. 4. Integrar o centro de atividades a outras regiões.	Tratamento bioclimático do espaço público: Uso de pérgulas para sombreamento, captação da água da chuva por meio de espelhos d'água com climatizadores. Predominância das tipologias na orientação solar nordeste-sudoeste no sentido da topografia – boa incidência dos raios solares. As casas que estão no sentido noroeste-sudeste receberão brises verticais e proteção com vegetação.
Adensamento urbano 	1. Desenho urbano para um melhor aproveitamento da área, de 22,5hab/ha para 51hab/ha. 2. Conter a expansão desordenada no entorno. 3. Tipologias mais densas localizadas na cota mais alta.	Tipologias: Casas geminadas – 22 x 233m² – lote de 264m²; Geminadas Escalonadas – casa páteo-térrea 268m²/outra sobreposta 220m² com acessos independentes; Geminadas de 2 pav. recuadas 2m 205m² – lote de 225m².

2.0. Parcelamento do solo

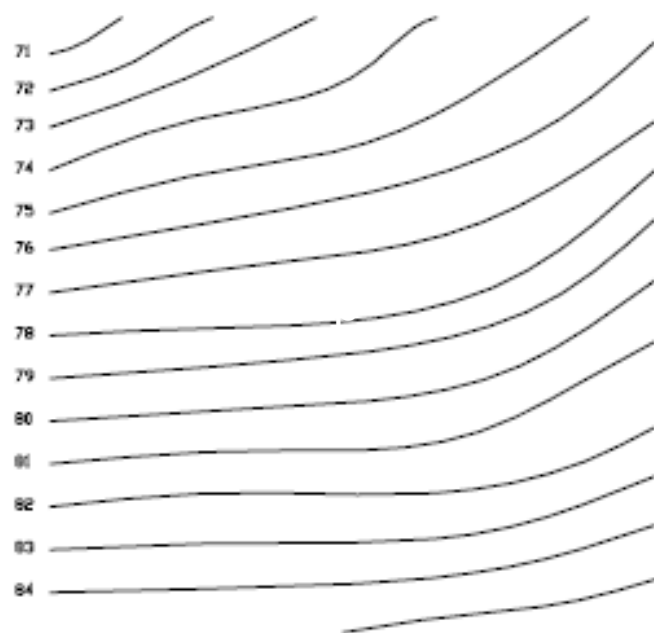
A etapa posterior é constituída pelo desenho urbano propriamente dito

- conhecimento das diretrizes emitidas pela Prefeitura, após o conhecimento dos dados iniciais;
- estudo preliminar, em que se delineia o plano urbanístico;
- projeto básico, em que se dá o detalhamento do sistema viário e a dimensão dos lotes;
- projeto executivo, em que as obras de infra-estrutura e detalhes construtivos são projetados.

2.0. Parcelamento do solo

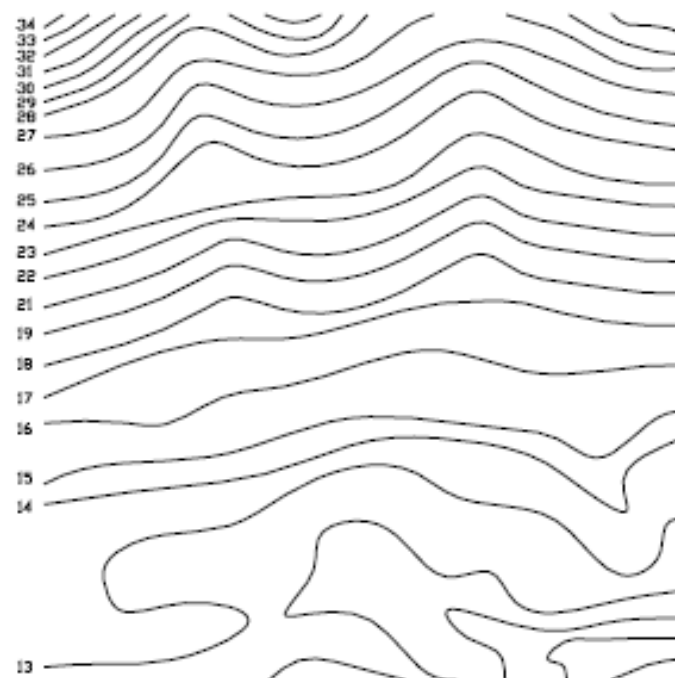
I – Levantamento Topográfico

Curvas de níveis típicas de terreno plano



FONTE: Mascaró, 1997.

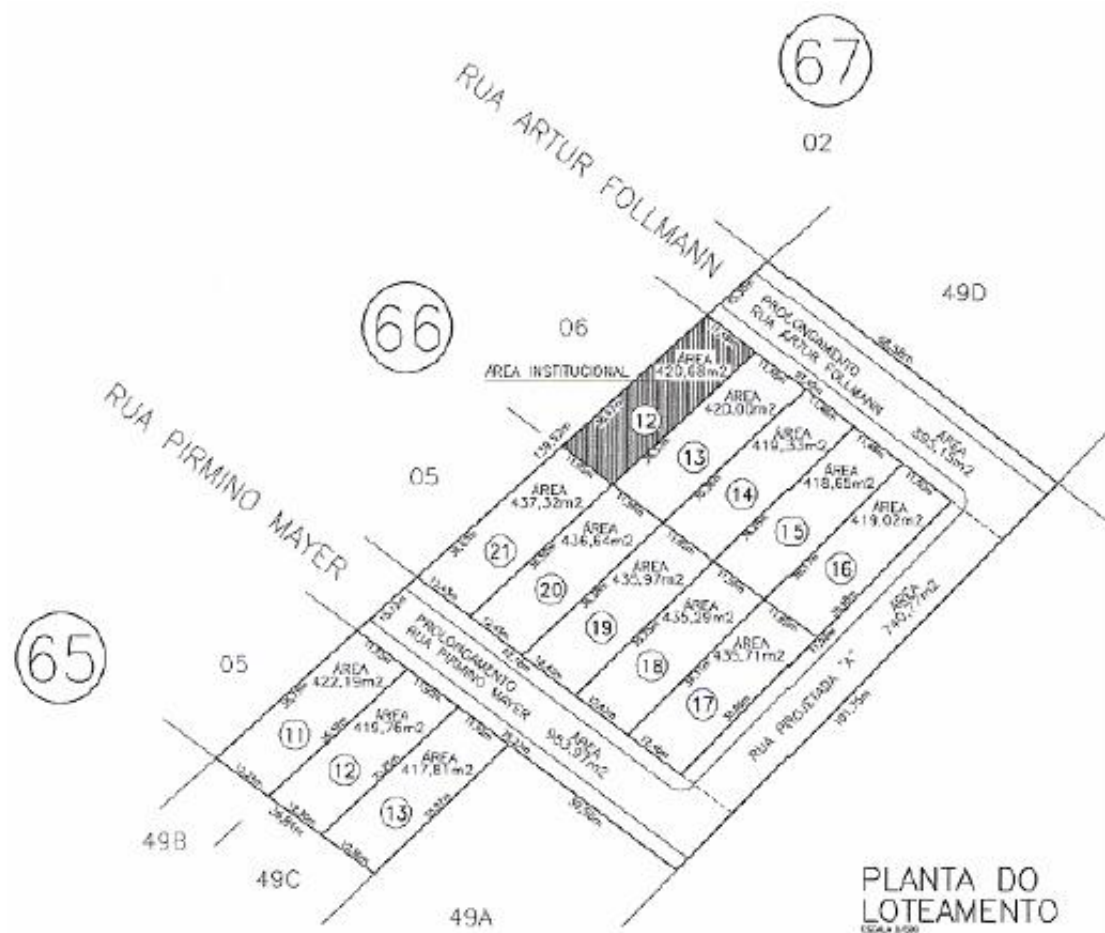
Curvas de níveis típicas de terreno acidentado



FONTE: Mascaró, 1997.

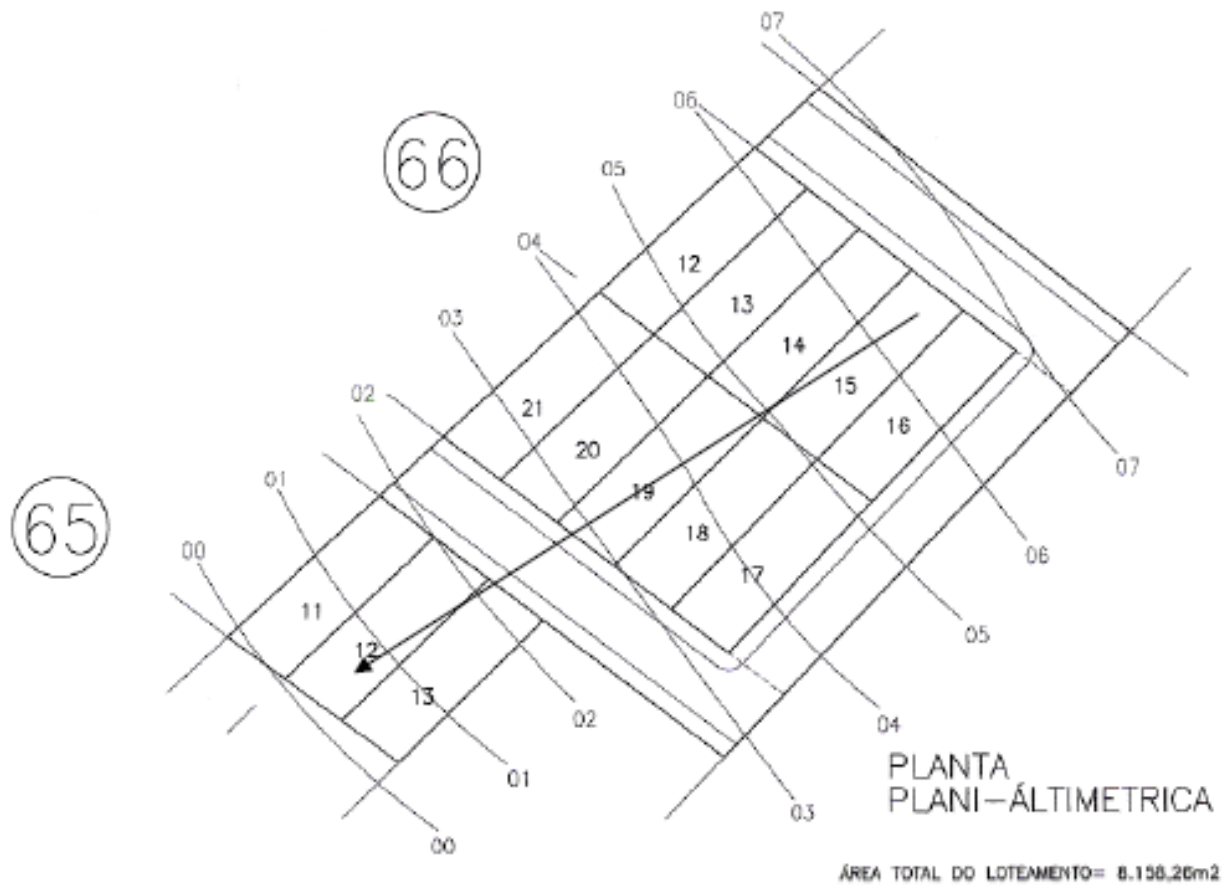
2.0. Parcelamento do solo

II – Ante-projeto de loteamento



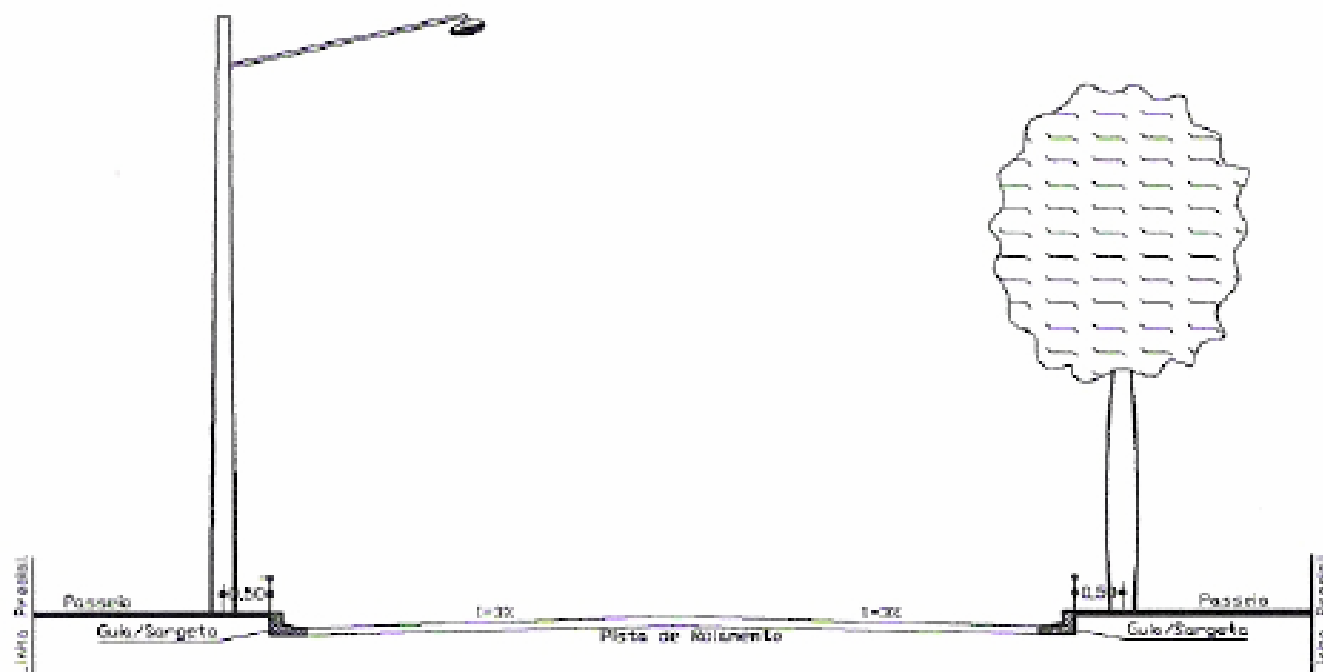
2.0. Parcelamento do solo

III – Sentido de Fluxo das Água



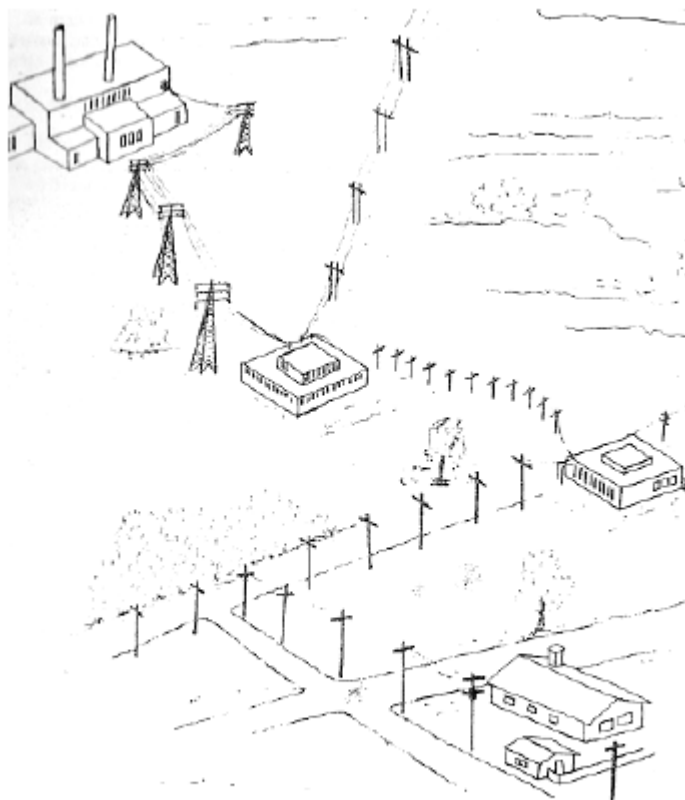
2.0. Parcelamento do solo

Perfil típico da rua.



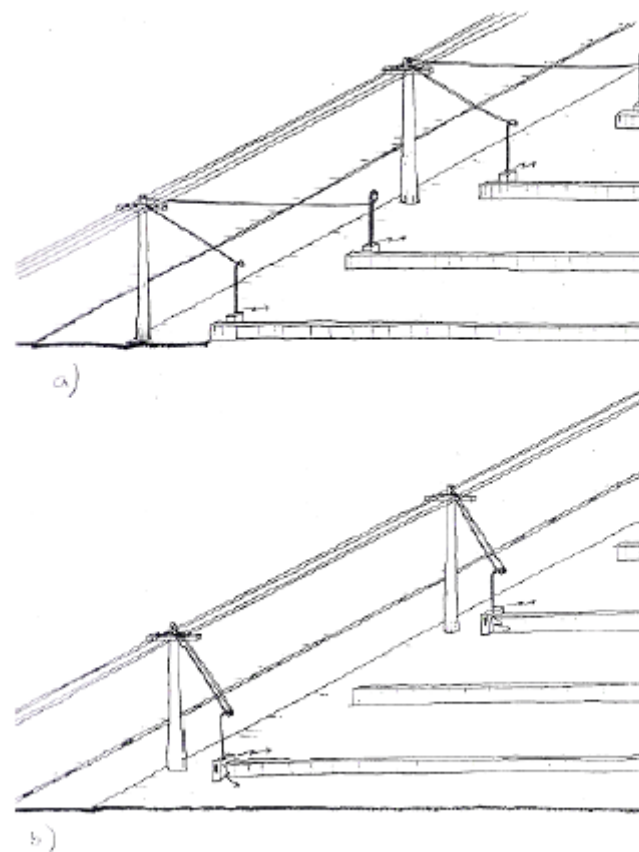
FONTE: Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Missal – PR, 2004.

2.0. Parcelamento do solo



FONTE: Mascaró, 1996.

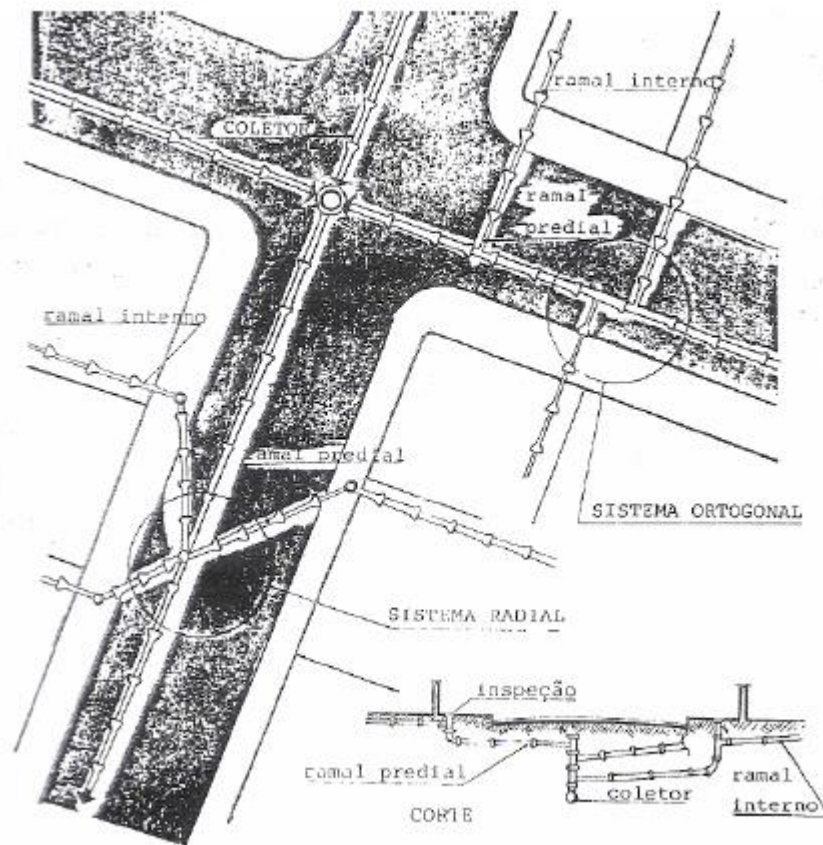
Esquema de racionalização das ligações prediais



FONTE: Mascaró, 1996.

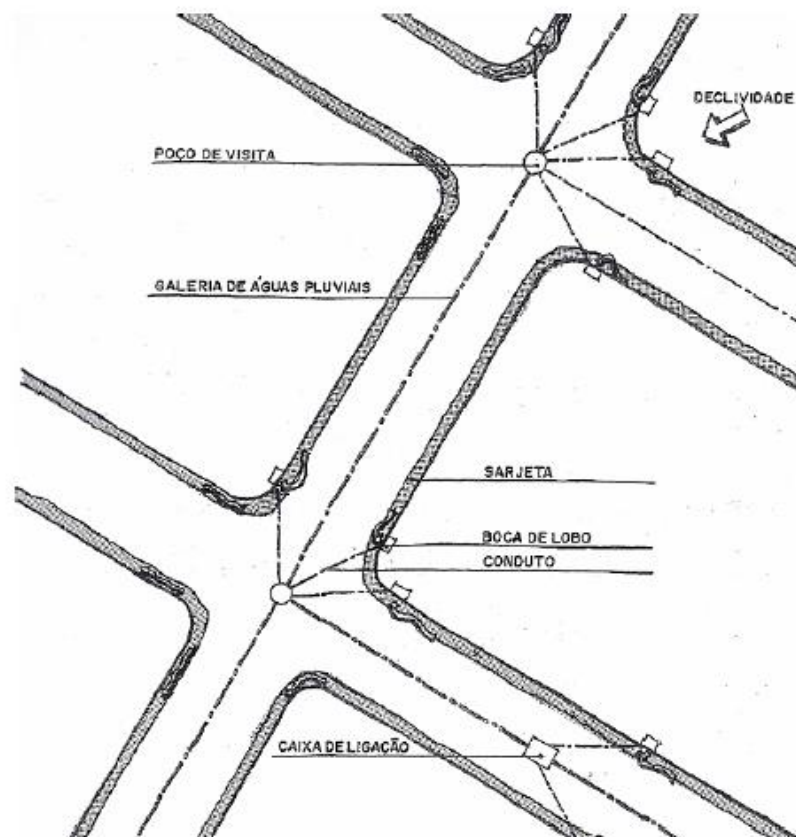
2.0. Parcelamento do solo

Esquema típico de uma rua com rede de esgoto sanitário



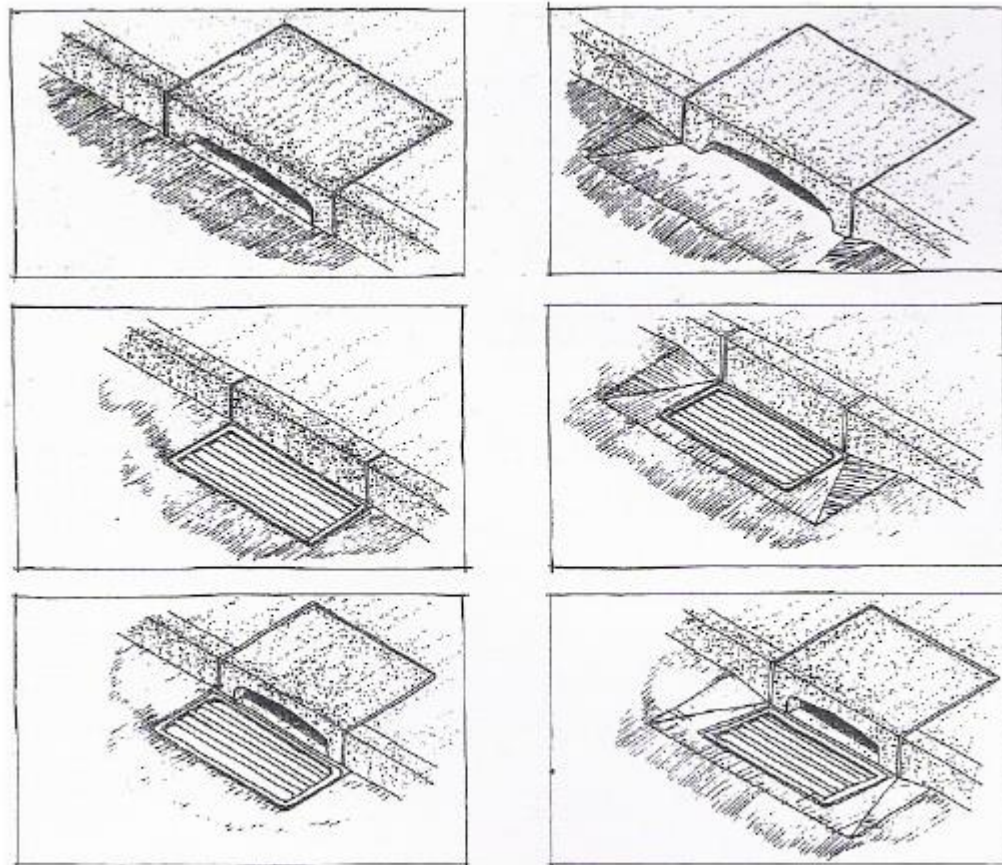
Elementos básicos do sistema de drenagem pluvial

convencional



2.0. Parcelamento do solo

Principais tipos de boca de lobo

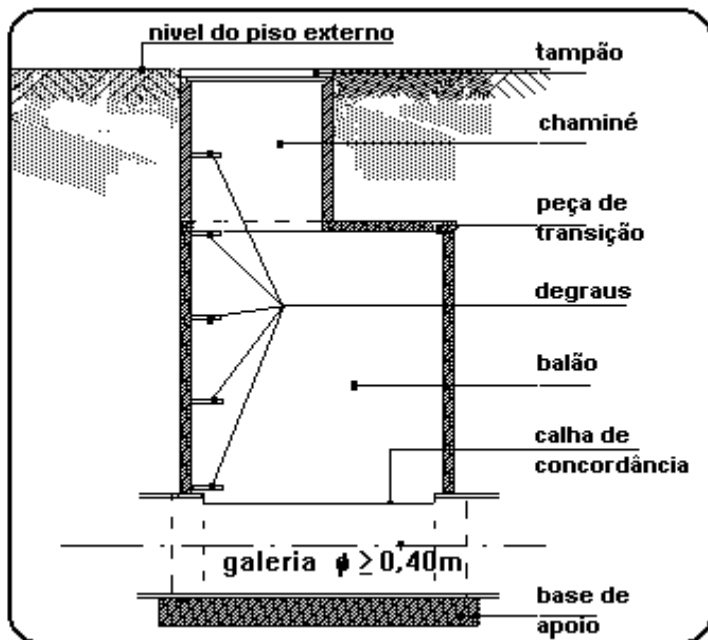
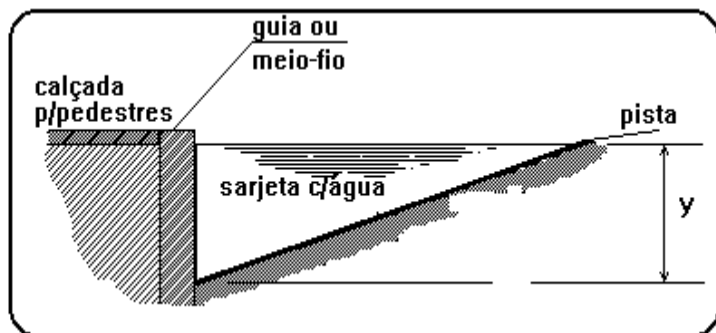


FONTE: Mascaró, 1996.

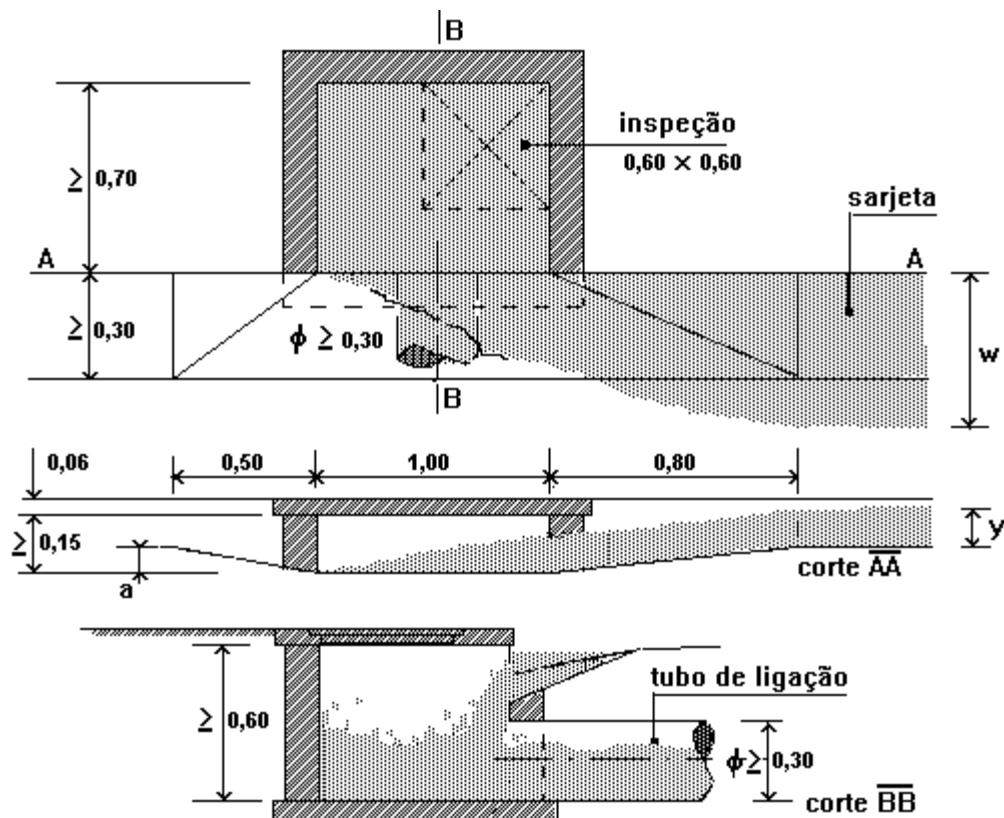
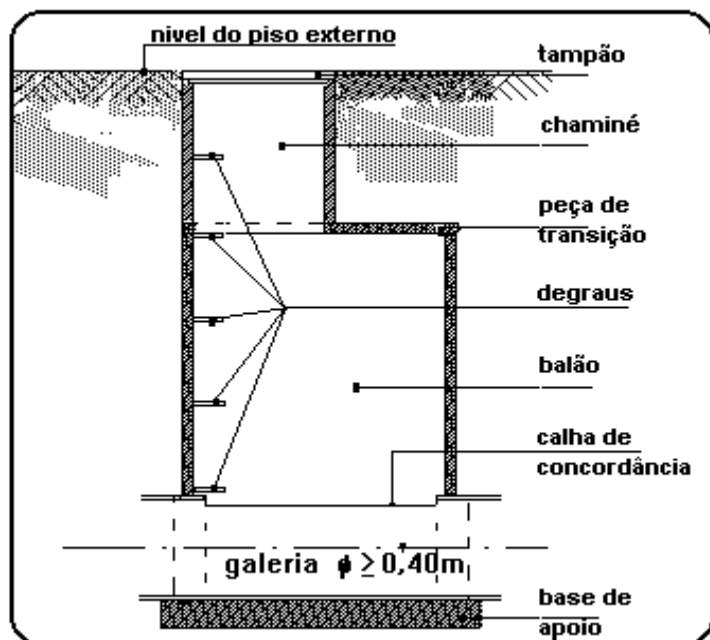
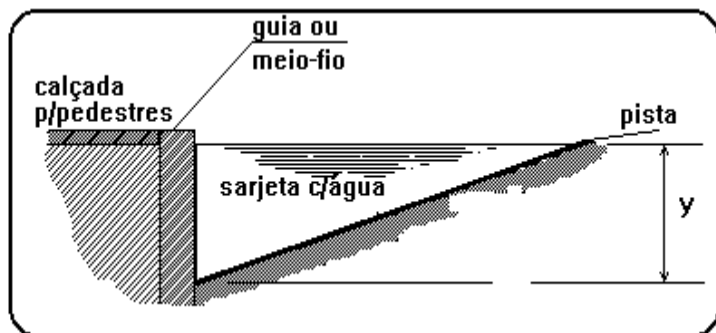
2.0. Parcelamento do solo



2.0. Parcelamento do solo



2.0. Parcelamento do solo





3.0. Sistema viário

a) Funções do sistema viário

- Lazer e convívio social;
- Circulação de pedestres e veículos;
- Acesso às edificações;
- Estacionamento;
- Comércio local;
- Implantação de redes públicas de infra-estrutura;
- Implantação de equipamentos diversos.

3.0. Sistema viário

Para Mascaró (1994), o sistema viário é composto de uma ou mais redes de circulação, de acordo com o tipo de espaço urbano (para receber veículos motorizados, bicicletas, pedestres, entre outros).

O sistema é complementado pela drenagem de águas pluviais, que assegura ao viário o seu uso sob quaisquer condições climáticas.

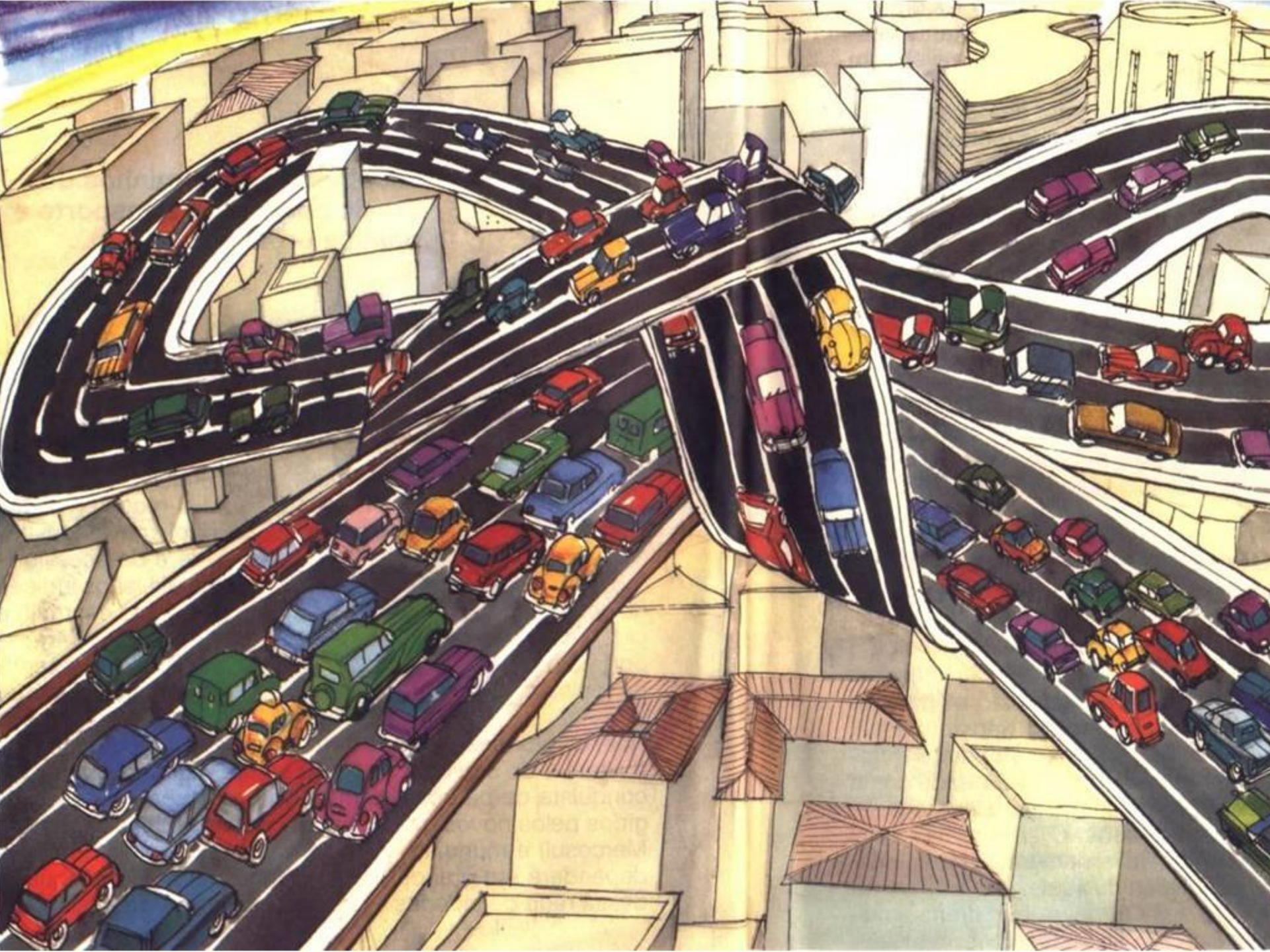
De todos os sistemas de infra-estrutura urbana, esse é o mais delicado, merecendo estudos cuidadosos porque:

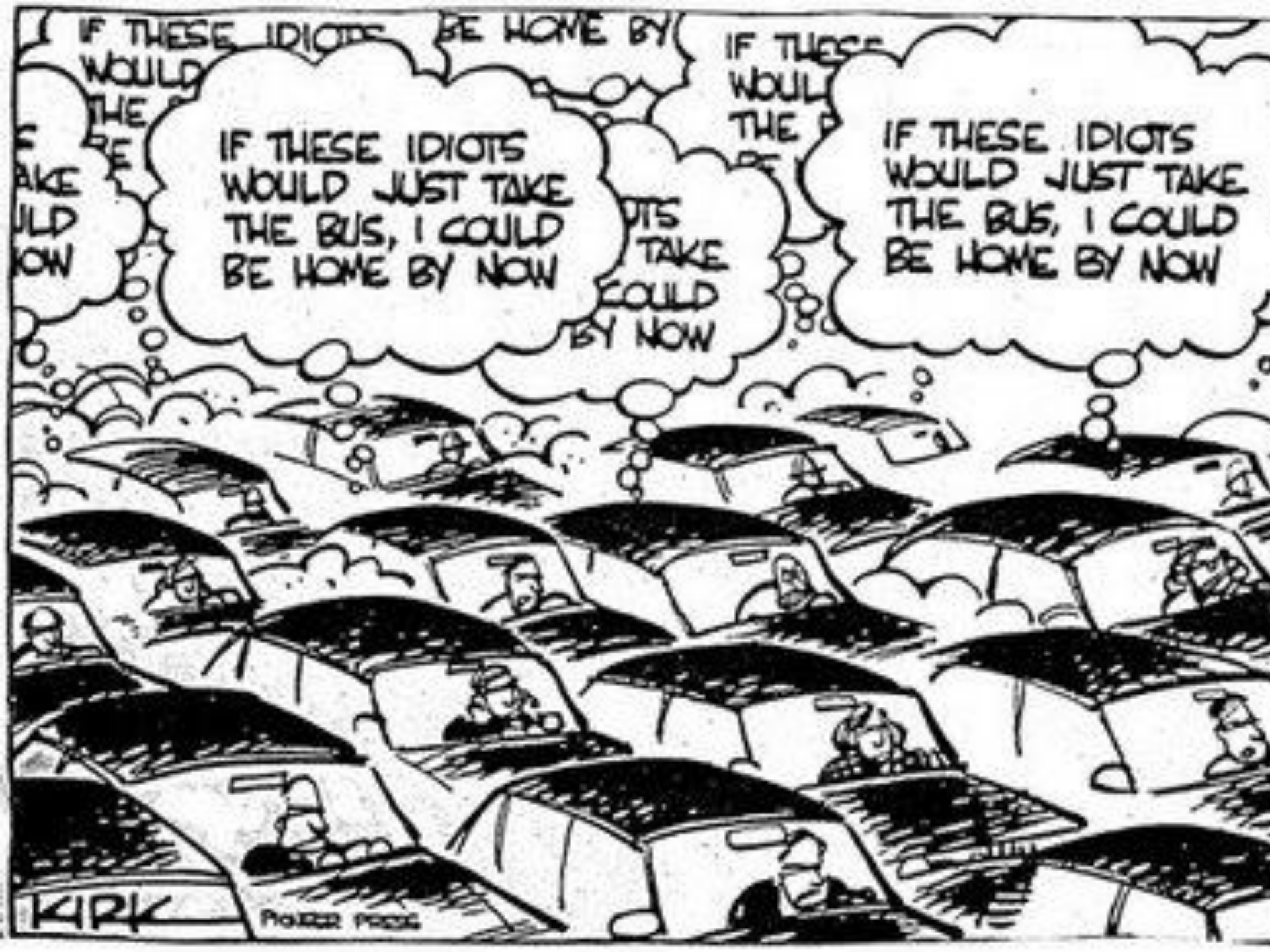
- é o mais caro dos sistemas, já que normalmente abrange mais de 50% do custo total de urbanização;
- ocupa uma parcela importante do solo urbano (entre 20% e 25%);
- uma vez implantado, é o sistema que mais dificuldade apresenta para aumentar sua capacidade pelo solo que ocupa, pelos custos que envolvem e pelas dificuldades operativas que cria sua alteração;
- é o sistema que está mais vinculado aos usuários (os outros sistemas conduzem fluidos, e este, pessoas).

3.0. Sistema viário

b) Qualidades necessárias

- Intersecções freqüentes;
- Possibilidade de uso dos passeios;
- Redução das intermediações entre espaços públicos e privados, deve ser vista como integração;
- Variabilidade;
- Como lugar de permanência e de aprendizado;
- Privilégio para pedestres





IF THESE IDIOTS BE HOME BY
WOULD THE

IF THESE
WOULD
THE

IF THESE IDIOTS
WOULD JUST TAKE
THE BUS, I COULD
BE HOME BY NOW

IF THESE IDIOTS
WOULD JUST TAKE
THE BUS, I COULD
BE HOME BY NOW

IF THESE IDIOTS
WOULD JUST TAKE
THE BUS, I COULD
BE HOME BY NOW

KIRK

POLDER PRESS

ANTES



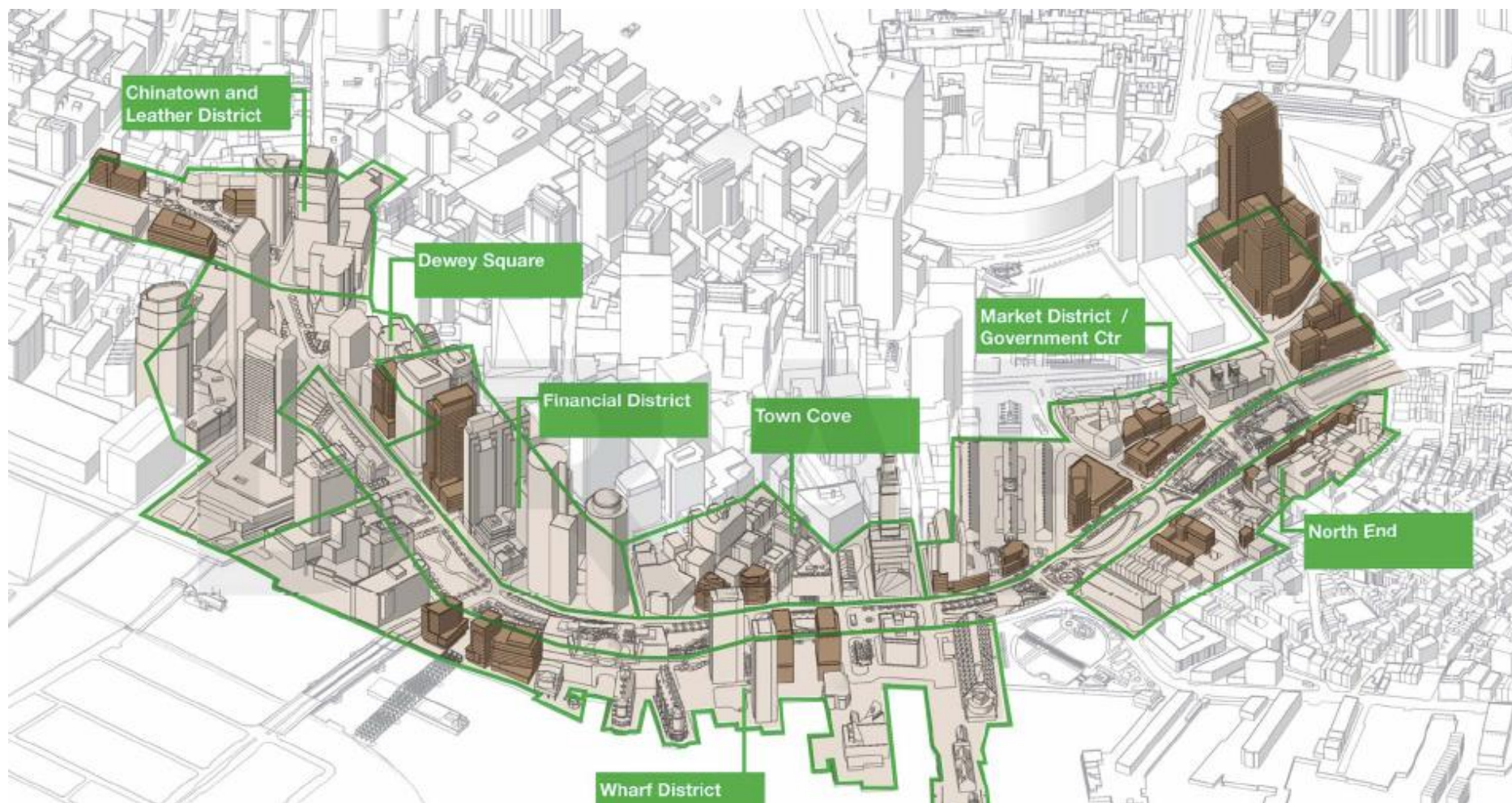
Rose Fitzgerald Kennedy Greenway
Conservancy

DEPOIS





3.0. Sistema viário



3.0. Sistema viário

c) Variáveis:

- Volume de tráfego;
- Sentido do fluxo – uni ou bidirecional;
- Interferências – cruzamentos, estacionamentos, garagens, etc...;
- Velocidade da circulação.

Classificação funcional das vias:

3.0. Sistema viário

VP - VIAS DE PEDESTRE inclusive escadarias:

acesso de pedestres às edificações, lazer/ convívio social, rede de infra estrutura

VL - VIAS LOCAIS:

correspondem de 65% a 80% das vias, função básica é permitir o acesso às moradias, às atividades comerciais, de serviços, industriais, institucionais, especiais, etc. circulação regular de veículos em caráter essencialmente local, baixo volume de tráfego, baixa velocidade de veículos, faixa de rolamento estreita, mas dimensionada para a circulação de caminhões de serviços, baixa demanda por estacionamento;

VC - VIAS COLETORAS:

coleta o tráfego das vias locais para as vias arteriais e/ou corredores de transportes próximos, alta acessibilidade e baixa fluidez de tráfego, as atividades de comércio e serviços impõe passeios mais largos, alta demanda por estacionamento; *(Nova redação dada pelo Art. 5º da Lei nº 3.853/88)*

VCI - Aquela com função de coletar e distribuir os volumes de tráfego local e de passagem, através de percursos interbairros, dispendo de uma única pista com o mínimo de uma faixa de rolamento e uma outra para estacionamento e/ou parada de coletivos por sentido de tráfego.

VCII - Aquela com função de coletar e distribuir os volumes de tráfego local dos núcleos de bairros, em uma única pista, com um mínimo de uma faixa de rolamento e uma outra para estacionamento e/ou parada de coletivos por sentido de tráfego.

Classificação funcional das vias:

3.0. Sistema viário

VA - VIAS ARTERIAIS:

Devem atender a viagens mais longas, intraurbanas, e maior quantidade de tráfego, são mais caras, as calçadas devem ser mais largas com abrigos e baias de ônibus, isolando o fluxo de veículos dos pedestres, adequadas condições de acesso e circulação dos transportes coletivos, bem como, segurança na travessia de pedestres, conciliando os tráfegos de passagem e local, comporta estacionamento a depender dos usos lindeiros;

VAI - Com alta capacidade de desempenho em pistas separadas por canteiro central, onde deve ser reservada área para implantação de canaletas exclusivas para transporte público de passageiros, bem como edificações, equipamentos e dispositivos para uso dos passageiros dos sistemas de transportes e circulação de pedestres.

Seus acessos às propriedades lindeiras e/ou a outras vias de hierarquia inferior deverão ser efetuadas através de uma Via Marginal (VM), cujos pontos de interligação estão sujeitos a controles específicos.

(Nova redação dada pelo Art. 5º da Lei nº 3.853/88)

VAII - Com menor capacidade de desempenho do que a VA-I, em pistas separadas por canteiro central, quando as condições topográficas do sítio forem favoráveis. Quando na malha viária se configurar um corredor viário (CR), o canteiro central poderá se caracterizar pelo quarteirão intermediário às vias.

(Nova redação dada pelo Art. 5º da Lei nº 3.853/88)

Classificação funcional das vias:

3.0. Sistema viário

VIAS EXPRESSAS:

Controle total dos acessos, intersecções em desnível, com vias marginais, não proporcionam acessos as propriedades adjacentes, alta fluidez de tráfego, Apresenta baixa acessibilidade sendo que o acesso às propriedades lindeiras deverá ser efetuado através de Via Marginal (VM), cujos pontos de interligação estão sujeitos a controles específicos.

(Nova redação dada pelo Art. 5º da Lei nº 3.853/88)

VM - VIAS MARGINAIS:

Aquela auxiliar ao sistema de Vias Expressas (VE) e/ou Arteriais (VA) que se desenvolvendo paralela a estas, possibilita o seu completo desempenho, assim como o acesso às propriedades lindeiras e às vias hierarquicamente inferiores.

VE - VIA EXCLUSIVA:

Aquela cuja função básica é atender a uma determinada especificidade e exclusividade de transporte de passageiros ou carga.

(Nova redação dada pelo Art. 5º da Lei nº 3.853/88)

CICLOVIAS

3.0. Sistema viário

Lei 6.586/04 - PDDU DE SALVADOR - hierarquização do sistema viário (anexo A31)

www.seplam.pms.ba.gov.br/pddua/

I - Via Expressa: Paralela, BR324 (o trecho que se encontra dentro dos limites de Salvador)

II - Vias Arteriais I: Centenário, Garibaldi, Bonocô, Ogunjá, ACM, Orlando Gomes, Magalhães Neto, Magalhães Jr., Pinto de Aguiar, Jorge Amado, Tancredo Neves.

III - Vias Arteriais II: San Martin, Barros Reis, Vasco da Gama, Otávio Mangabeira, Vale do Canela, Contorno, D. João VI, Dique do Tororó, Ademar de Barros, Manoel Dias.

IV - Vias Coletoras I: São Rafael, Cardeal da Silva, Oceânica, Caetano Moura

V - Vias Coletoras II

VI - Vias Locais

VII - Vias de Pedestres

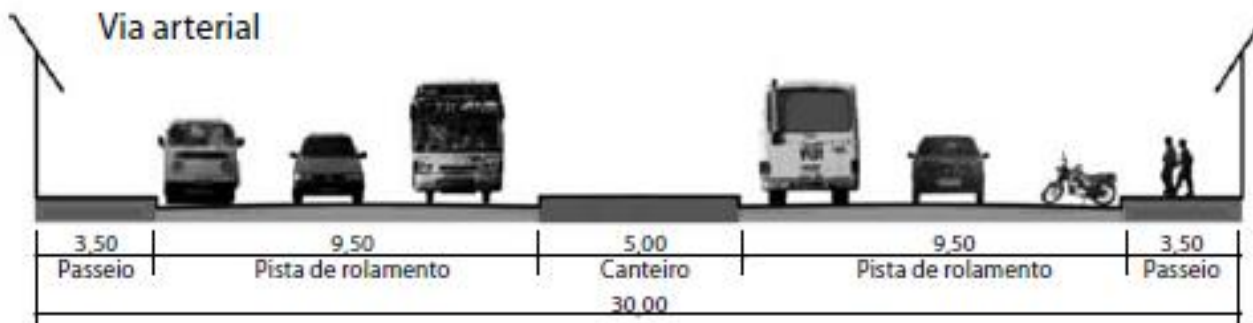
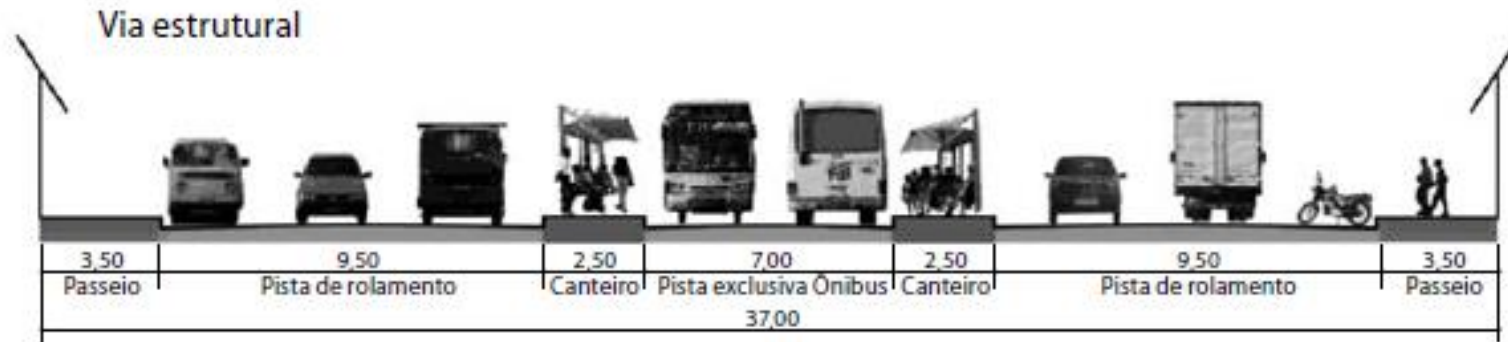
Hierarquia viária: 1 – via arterial, 2 – via coletora, 3 – via local



MORETTI, 1986.

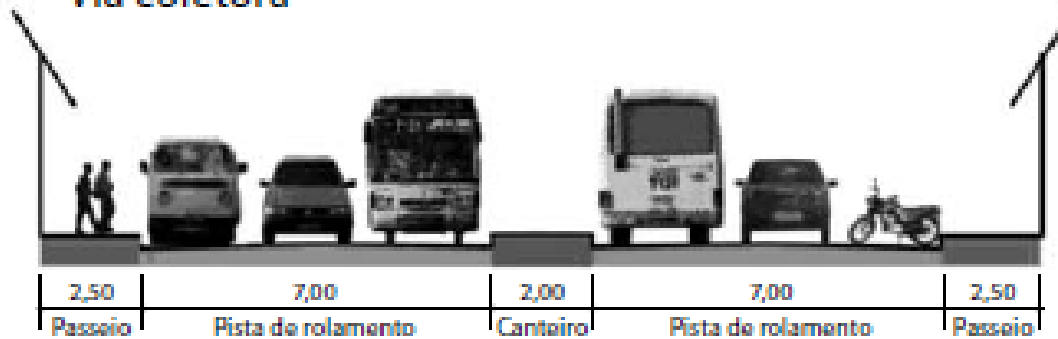
3.0. Sistema viário

Exemplos de perfis viários

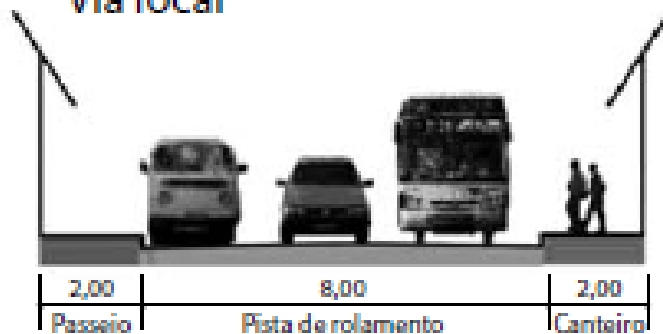


3.0. Sistema viário

Via coletora



Via local



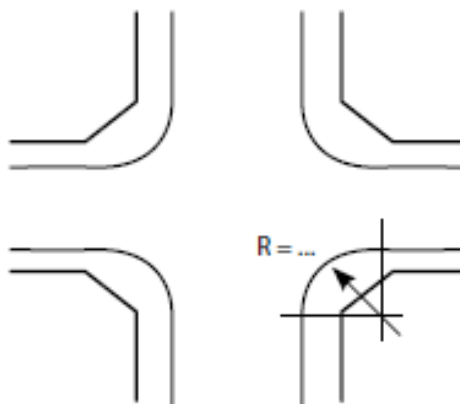
3.0. Sistema viário

Segundo Puppi (1981), o sistema viário urbano deve se amoldar à configuração topográfica a ser delineada tendo-se em vista:

- Os deslocamentos fáceis e rápidos, obtidos com percursos os mais diretos possíveis, entre os locais de habitação e os de trabalho e de recreação, e com comunicações imediatas do centro com os bairros e destes entre si;
- Propiciar melhores condições técnicas e econômicas para a implantação dos equipamentos necessários aos outros subsistemas de infra-estrutura urbana;
- A constituição racional dos quarteirões, praças e logradouros públicos;
- A interligação sem conflitos ou interferências da circulação interna com o subsistema viário regional e interurbano;
- A limitação da superfície viária e seu desenvolvimento restrito ao mínimo realmente necessário, em ordem a se prevenir trechos supérfluos e se evitarem cruzamentos arteriais excessivos ou muito próximos.

3.0. Sistema viário

Raios de curvatura nos cruzamentos de vias

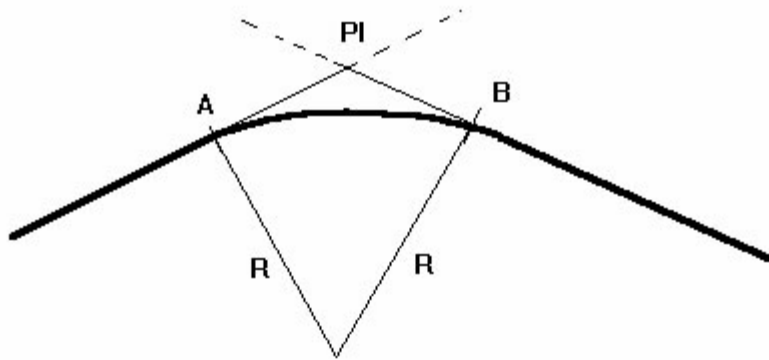


Tipo de via	Raio (m)
Local com local	2 a 3
Coletoras	5 a 7
Arteriais	8 a 10

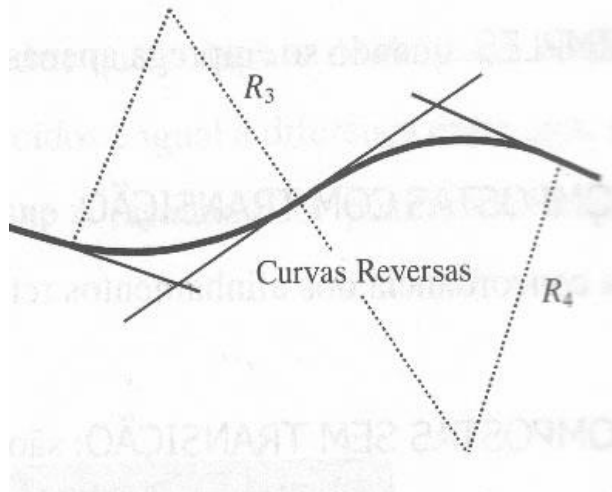
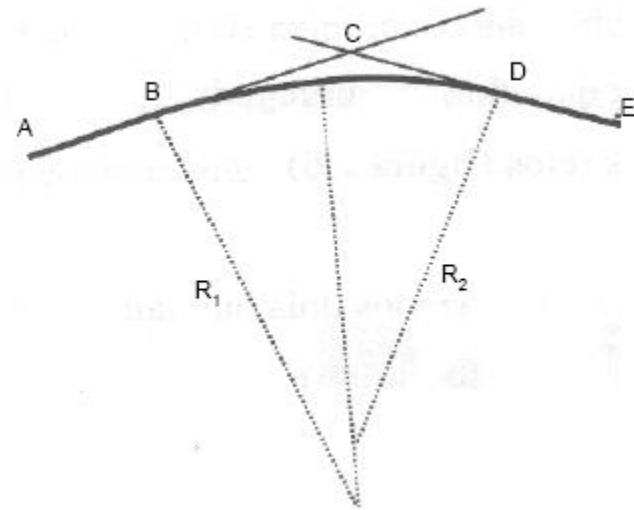
MA SCARÓ, 1994.

3.0. Sistema viário

Curvas Simples

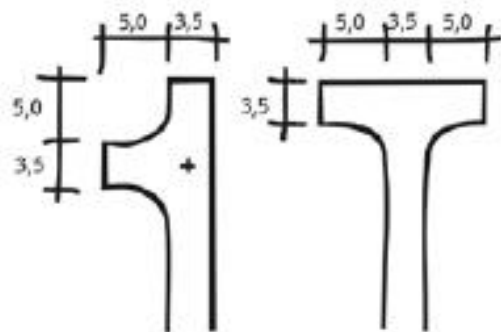


Curvas Compostas

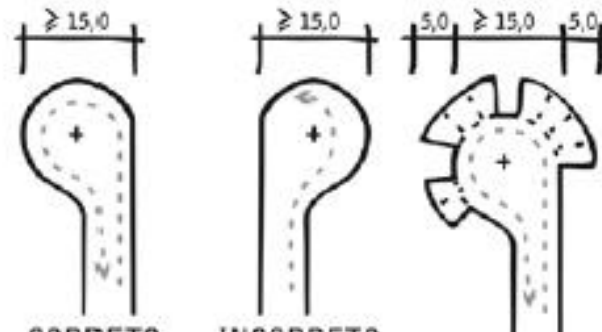


Recomendações técnicas para ruas sem saída

Alargamento em ruas sem saída para retorno



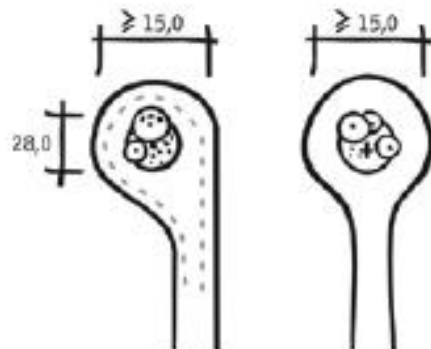
"curvas de martelo"



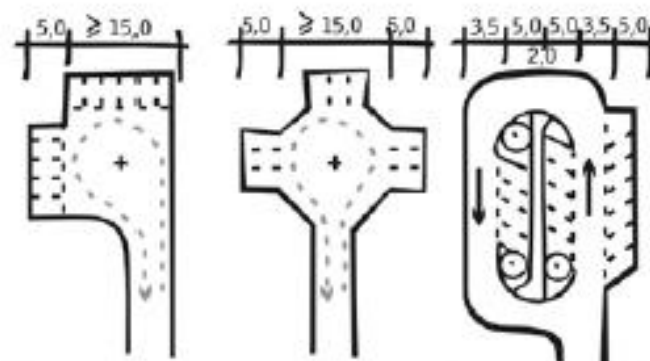
CORRETO

INCORRETO

"curvas de inversão de sentido"



"curvas em laço"

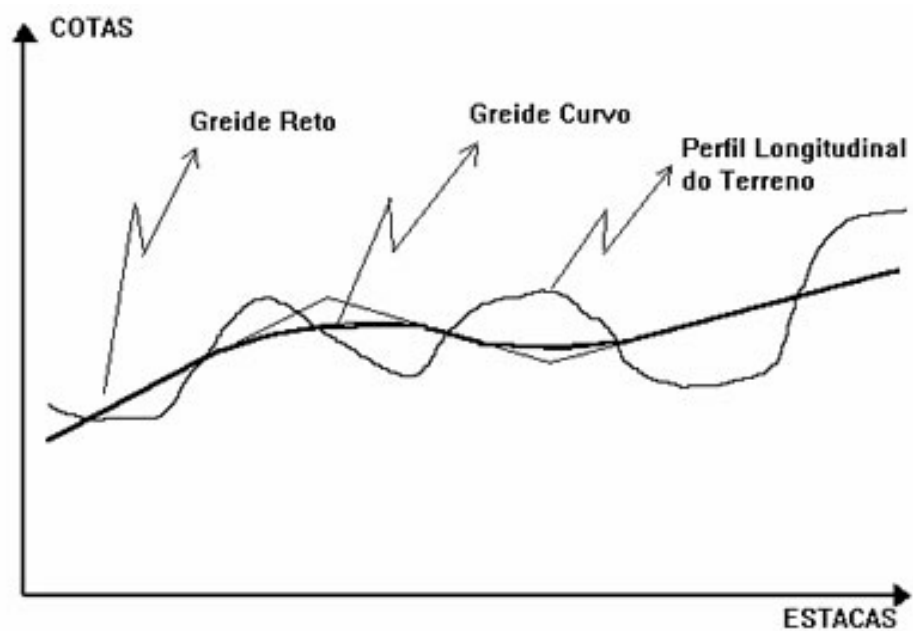


"curvas com estacionamento"

"curva em laço"

3.0. Sistema viário

Greide



Expressa	Arterial I	Arterial II	Coletora I	Coletora II	Local	Pedestre
a- Ser dotada obrigatoriamente de pista dupla com canteiro central b- Ter retornos e interseções em desnível c- Ter passagem de pedestre em desnível d- Dar acesso à ocupação lindeira através de VM e- Ter controle total dos acessos f- Permitir implantação de transporte público de passageiros de alta capacidade	a - Ter alta capacidade de absorção de tráfego b - Atender ao tráfego intra-urbanos c - Possibilitar a implantação de VM para o acesso à ocupação lindeira d - Possibilitar a implantação de caneleta executiva para Transporte Público de Passageiros de alta capacidade e - Permitir o acesso às propriedades lindeiras e/ou outras vias de hierarquia inferior sempre através de VM (*)	a - Acontecer em pista dupla ou em binário em função da topografia e/ou ocupação do solo b - Atender ao tráfego intra-urbanos de grande volume c - Caracterizar-se como corredores secundários de transporte público de passageiros	a - Permitir a circulação de Transporte Coletivo b- Articular bairros através da interligações com as vias de penetração c- Possibilitar deslocamentos interbairros d- Permitir o tráfego de passagem com maior intensidade e média fluidez e- Ter ocupação lindeira com uso e atividades diversificadas f- Interligar-se sempre com vias de igual ou maior capacidade g- Coletar o tráfego das vias coletoras de menor capacidade	a - Permitir a circulação de Transporte Coletivo b- Coletar o tráfego das vias locais, distribuindo-o para as vias hierarquicamente superiores c- Configurar-se como via de penetração de bairro d - Interligar vias hierarquicamente superiores e de maior capacidade e- Ter tráfego de baixa fluidez f- Propiciar deslocamentos médios	a - Permitir a circulação de Transporte Coletivo de atendimento exclusivo a área b- Ter tráfego com baixa fluidez e possibilidade de manobras c- Não predominar o tráfego de passagem d - Possibilitar deslocamentos intralocalidades e - Distribuir o tráfego oriundo de vias hierarquicamente superiores nas nucleações residenciais, comerciais, de serviços ou industriais permitindo o acesso direto às edificações	a- Não permitir a circulação de automóveis b- Ter circulação exclusiva de pedestres c- Pode ocorrer em escadarias

